Regulære mangekanter

Nivå 3 ●●●
UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut vinklene i regulære mangekanter.

Husk Regel

Vinkel = (n – 2) · 180° : n. Vinkel i sentrum = 360° : n.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Hvor stor er hver vinkel i en regulær 18-kant?

Svar: _____ °

b) Hvor stor er hver vinkel i en regulær 15-kant?

Svar: _____ °

c) Hvor stor er hver vinkel i en regulær 8-kant?

Svar: _____ °

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Hver vinkel i en regulær mangekant er **135°**. Hvor mange sider har den?

Svar: _____

b) Hver vinkel i en regulær mangekant er **120°**. Hvor mange sider har den?

Svar: _____

c) Hver vinkel i en regulær mangekant er **144°**. Hvor mange sider har den?

Svar: _____

d) Hver vinkel i en regulær mangekant er **140°**. Hvor mange sider har den?

Svar: _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En regulær 6-kant deles i like trekanter fra sentrum. Hvor stor er vinkelen i sentrum, og hvor store er de to andre vinklene i hver trekant?

Svar: _____

b) En stoppskilt-lignende figur er en regulær 8-kant. Hvor stor er hver vinkel?

Svar: _____

c) En stoppskilt-lignende figur er en regulær 6-kant. Hvor stor er hver vinkel?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvilke regulære mangekanter kan dekke et gulv uten mellomrom? Hvorfor?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 160 °
Vinkelsum: (18 – 2) · 180° = 2880° → 2880° : 18 = **160°**

b) 156 °
Vinkelsum: (15 – 2) · 180° = 2340° → 2340° : 15 = **156°**

c) 135 °
Vinkelsum: (8 – 2) · 180° = 1080° → 1080° : 8 = **135°**

Oppgave 2

a) 8
Ytre vinkel: 180° – 135° = 45° → 360° : 45° = **8**

b) 6
Ytre vinkel: 180° – 120° = 60° → 360° : 60° = **6**

c) 10
Ytre vinkel: 180° – 144° = 36° → 360° : 36° = **10**

d) 9
Ytre vinkel: 180° – 140° = 40° → 360° : 40° = **9**

Oppgave 3

a) 60°, 60° og 60°
360° : 6 = 60° → (180° – 60°) : 2 = 60°

b) 135°
(8 – 2) · 180° : 8 = 135°

c) 120°
(6 – 2) · 180° : 6 = 120°

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.